Mobil Robot için PID Hız Kontrolörü Tasarımı ve Simülasyonu

Demir Mesut ÖZTAŞ
Ankara Üniversitesi, Yapay Zeka Enstitüsü, Yapay Zeka ve Robotik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
demiroztas@gmail.com
GitHub:
https://github.com/DemirMesutOztas/YZR502_ODEV0301_25680107_Demir_Mesut_Oztas.git
Youtube:
https://youtu.be/yn8ecy-1lds

Özet:

Bu çalışma, diferansiyel bir denkleme sahip mobil robotun doğrusal hız kontrolünü sağlamak amacıyla bir PID (Oransal-İntegral-Türev) kontrolörün tasarımını ve simülasyon tabanlı performans analizini konu almaktadır. Çalışmanın temel amacı, PID kazançlarının sistem tepkisi üzerindeki etkilerini deneysel olarak gözlemlemek ve kontrolörün bozucu dış etkilere ile referans hızı değişimlerine karşı direncini değerlendirmektir. Araştırma yöntemi olarak, 10 kg kütleye ve 5 Ns/m sürtünme katsayısına sahip bir robot Python programlama dili kullanılarak modellenmiştir. Simülasyon sonuçlarında, K_p=10, K_i=5 ve K_d=1.5 kazanç değerlerinin %0.76 gibi oldukça düşük bir aşım ve 2.23 saniyelik yükselme süresi ile optimuma yakın sonuçlar verdiğini göstermiştir. Yapılan testlerde kontrolörün 10 N'luk dış bozucuları 1.37 saniye içerisinde sönümlediği ancak referans hız değişimlerinde yerleşme süresinin 9.30 saniyeye çıktığı tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular, sabit kazançlı PID kontrolörün geniş çalışma aralıklarında sistem performansını artırmak için adaptif kontrol yaklaşımlarının gerekliliğini ortaya koymaktadır.

***Keywords**: Mobil robot, PID, Python*

1. GİRİŞ

Bu çalışma kapsamında basit bir diferansiyel tahrikli mobil robotun doğrusal hızını kontrol etmek için bir PID kontrolör tasarlanarak simülasyon ortamında PID kazançlarının sistem tepkisi üzerindeki etkilerini deneysel olarak gözlenmesi ve kontrolörün farklı referans hızları ve dış bozucular karşısındaki davranışını değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

2.YÖNTEM

PID kontrolör, bir geri beslemeli kontrol tipi olup hata sinyalinin üç farklı işlenmiş halini toplayarak kontrol sinyalini üretmektedir. Burada hata sinyali e(t) = r(t) – y(t) formülü temsil edilmekte olup r(t) istenen değer, y(t) ise ölçülen değere karşılık gelmektedir. Oransal terim (P), mevcut hatayla orantılı bir kontrol sinyali üretmekte olup hatayı anında bastırmaya çalışmaktadır. İntegral terim (I), hatanın geçmişteki birikimini dikkate almakta ve kalıcı durum hatasını ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır. Türev terim (D), hatanın değişim hızını dikkate almakta olup gelecekteki hatayı tahmin ederek sistemi önceden uyarmaktadır. Bu doğtultuda bu üç hata sinyalinin toplamı olarak aşağıda eşitlikle gösterilmektedir.

$$F(t) = K_P e(t) + K_i \int_0^t e(T)dT + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

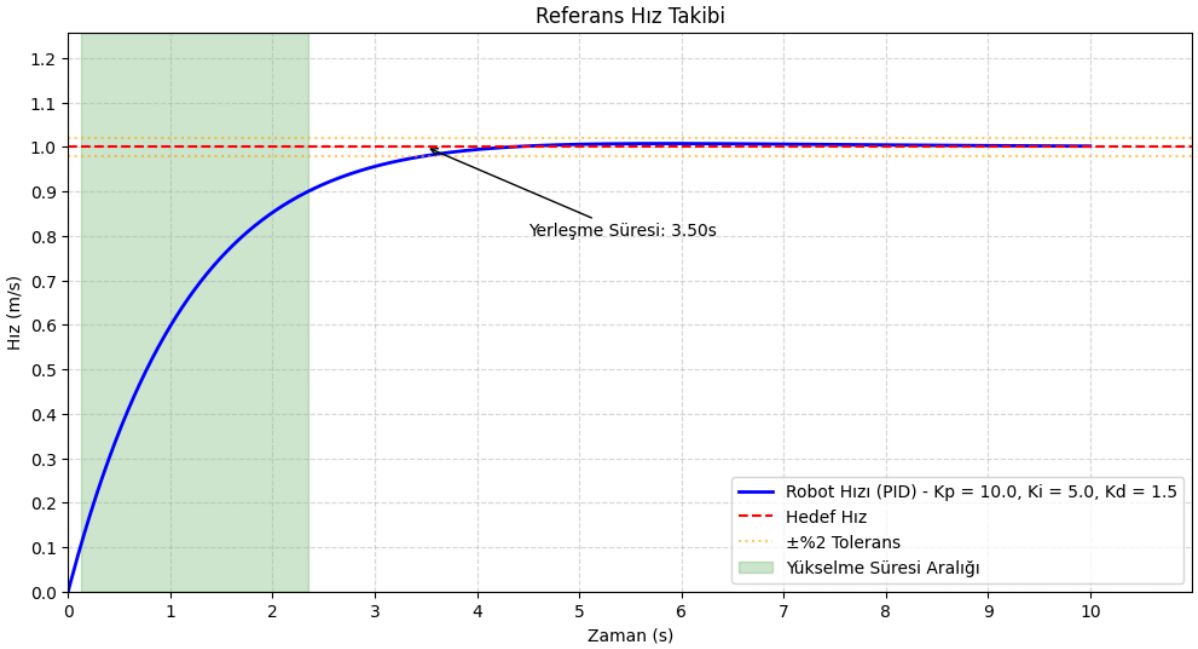
Robotun doğrusal hız dinamiklerimi modellemek için v(t) robotun doğrusal hızı (m/s), F(t) motor tarafından uygulanan kuvvet (N), m robotun kütlesi (kg) ve b ise viskoz sürtünme katsayısı (Ns/m) olmak üzere $m\frac{dv(t)}{dt} + bv(t) = F(t)$ differansiyel denklemi kullanılmıştır. Robotun hız dinamiği, 1.dereceden bir denklem olduğu için PID kontrolörün tepkisi Python programlama dili kullanılarak simüle edilmiştir. Bununla birlikte model olarak kullanılacak robotun kütlesi m = 10 kg ve sürtünme katsayısı ise b = 5 Ns/m olarak belirlenmiştir.

2. BULGULAR

Yapılan simülasyon çalışmasında elde edilen bulgular alt başlıklar şeklinde sunulmuş olup robotun kütlesi m = 10 kg, sürtünme katsayısı ise b = 5 Ns/m ve hedef hızımız ise 1 m/s olarak olarak belirlenmiştir.

2.1 Referans Hız Takibi

Bu bölümde robotun hızını 1.0 m/s ulaştırmak için PID kontrolör tasarlanmış ve simüle edilmiştir. Simülasyon parametreleri m = 10 kg, b = 5 Ns/m, dt = 0.01 s ve toplam süre 10 s olarak belirlenmiştir. PID kazançları deneme-yanılma yöntemiyle K_p = 10, K_i = 5, K_d = 1.5 olarak seçilmiştir. Bu doğrultuda PID kontrolörle elde ettiğiniz hızın zamanla değişimini gösteren grafik **Şekil 2.1**'de, sistemin sayısal performans metrikleri ise **Tablo 2.1**'de gösterilmiştir.



Şekil 2.1 Referans Hız Takibi

Sistemin performans metriklerini değerlendirmek amacıyla yapılan incelemede, hızın hedef değerin %10'undan (0.1 m/s) %90'ına (0.9 m/s) ulaşma süresine bakıldığında bu iki zaman noktası arasındaki fark hesaplanarak yükselme süresi 2.23 s olarak tespit edilmiştir. Robotun simülasyon sürecinde ulaştığı maksimum hız 1.0077 m/s olup hedeflenen değer üzerinde yalnızca %0.76 oranında oldukça düşük bir aşma gözlemlenmiştir. Hızın dengeye oturma süreci incelendiğinde ise robotun ±%2'lik tolerans bandına (0.98 - 1.02 m/s) kalıcı hale geldiği an 3.50 s olarak belirlenmiştir. Bu süreden itibaren sistemin tamamen kararlı yapıya geçtiği görülmektedir. Simülasyonun sonunda ulaşılan değerlere göre hedef ile gerçek hız arasındaki fark 0.00183 m/s olarak ölçülmüştür.

Tablo 2.1 Referans Hız Takip Metrikleri

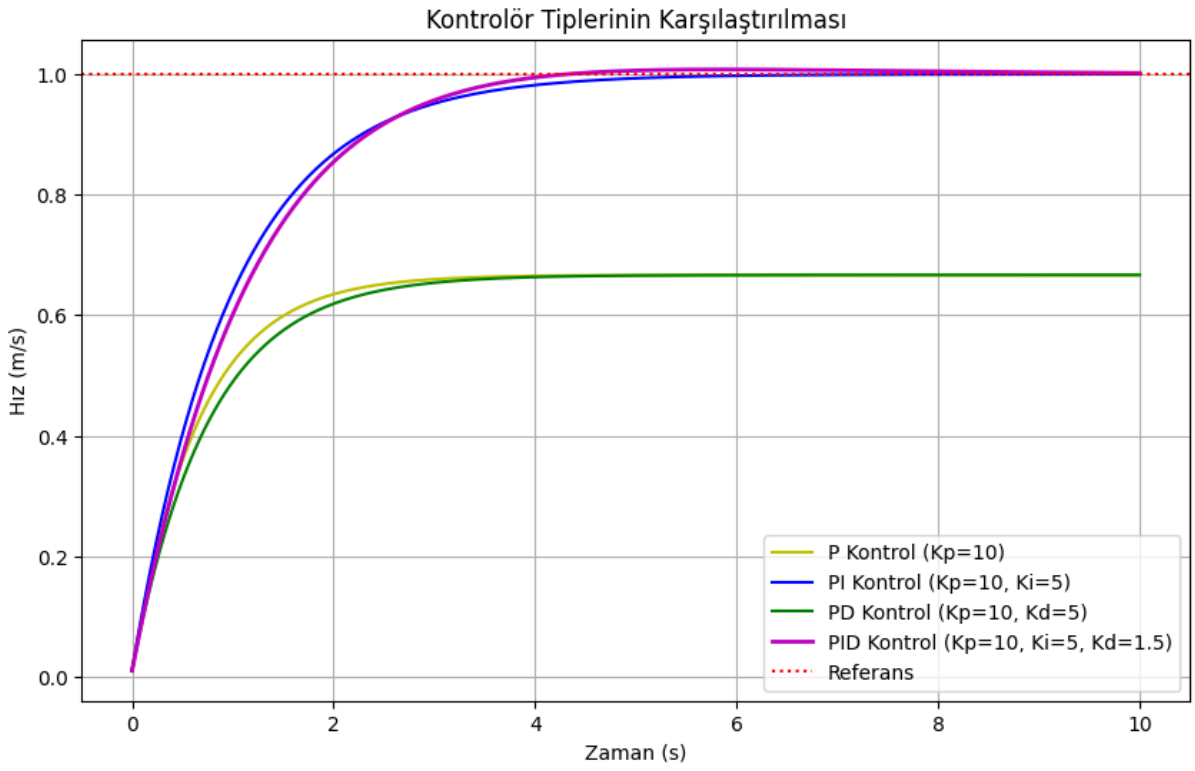
Performans Kriteri	Değer
Hedef Hız	1.0 m/s
Maksimum Hız	1.0077 m/s
Aşma %	%0.76881
Yükselme Süresi	2.23 s
Yükselme Süre Başlangıcı (%10)	0.12 s
Yükselme Süre Sonu (%90)	2.35 s
Yerleşme Süresi (%2 Tolerans)	3.50 s
Kalıcı Durum Hatası	0.00183 m/s

2.2 Kazançların Etkisi

Kazanç etkilerini karşılaştırmak için P, PI, PD ve PID kontrolleri kullanılarak gerçekleştirilen simülasyon sonucunda elde edilen hız – zaman grafiği **Şekil 2.2**'de gösterilmiştir. Grafik incelendiğinde sadece oransal kazancın (P) veya oransal kazanç (P) ile türevsel kazaç (PD) birlikte kullanıldığında

sistemin hızının, hedef hızdan uzaktan kaldığı bu durumda oransal kazanç ile türevsel kazancın birlikte kullanılmasının hedefe ulaşmada yeterli bir katkısının olmadığı görülmektedir. Sistemin ürettiği kazanç sürtünmeyi sönümleyemediği için hedeften uzakta belli hızda kalmıştır. Bu durumda türevsel kazancın katkısı, hızdaki ani değişimleri azaltarak daha yumuşak bir geçiş sağlamıştır.

Diğer bir varyasyon olan oransal kazanç(P) ve integral kazancı (I) kullanarak yapılan simülasyonda ise hedef hıza yaklaştığı görülmektedir. Bu yapı; oransal kazanç (P), integral kazancı(I) ve türev kazancı(D) değerlerinin birlikte kullanıldığı çizgiyle karşılaştırdığımızda her iki kontrol yapısının da referans değere yaklaştığı fakat türev kazancının (D) sisteme dahil edilmesi, robotun hedef hıza daha hızlı ve daha kararlı bir ivmeyle ulaşmasını sağladığını göstermektedir.



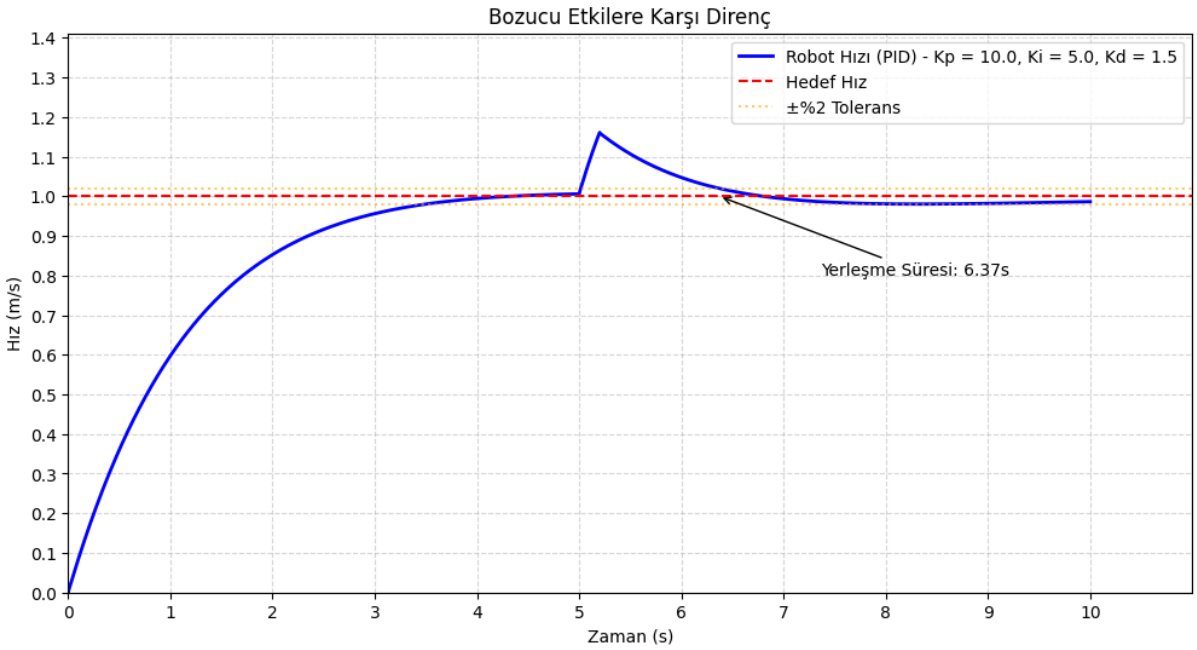
Şekil 2.2 Kontrolör Tiplerinin Karşılaştırılması

2.3 Bozucu Etkilere Karşı Direnç

Çalışmanın bu kısmında, sistemin kararlı haldeyken maruz kaldığı dış etkenlere karşı verdiği tepkiyi ölçmek amacıyla 5. saniyede robota 10 N büyüklüğünde 0.2 s süre ile itme kuvveti uygulandığında nasıl bir etkisi olduğu ve kontrolün bu duruma nasıl bir tepki verdiği incelenmiştir. Elde edilen hız-zaman grafiği **Şekil 2.3**'te ve bu simülasyon sonucunda elde edilen metrikler ise **Tablo 2.2**'de gösterilmiştir.

Grafik ve metrik tablosu incelendiğinde 5. saniyede uygulanan dış kuvvetle birlikte robotun hızı, referans değerden hızla uzaklaşarak 1.1609 m/s seviyesine çıkmıştır. Bu durum, kontrol sisteminin yaklaşık %16.09 oranında bir anlık sapma yaşadığını göstermektedir. Bozucu etki ortadan kalktıktan sonra PID kontrolörün hızı, geri besleme mekanizması sayesinde tekrar referans değerine inmeye başladığı görülmektedir. Sistemin ±%2'lik hata bandına (0.98 - 1.02 m/s) kalıcı olarak girdiği an 6.37 s

olarak ölçülmüştür. Bununla birlikte 10 saniyeye kadar yapılan simülasyon sonunda 0.01369 m/s'lik kalıcı durum hatası ölçülmüştür.



Şekil 2.3 Bozucu Etkilere Karşı Direnç

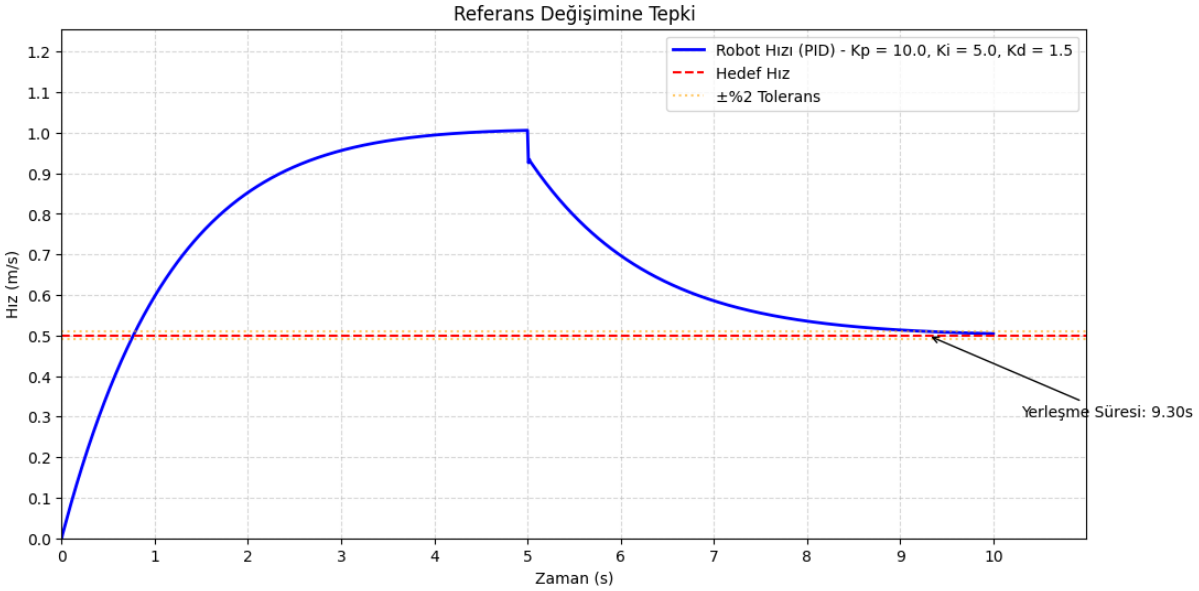
Tablo 2.2 Bozucu Etki Sonrası Sistem Metrikleri

Performans Kriteri	Değer
Hedef Hız	1.0 m/s
Maksimum Hız	1.1609 m/s
Aşma %	%16.08912
Yerleşme Süresi (%2 Tolerans)	6.37 s
Kalıcı Durum Hatası	0.01369 m/s

2.4 Referans Değişimine Tepki

Referans hzı değişiminde kontrolörün nasıl bir tepki vereceğini gözlemlemek adına simülasyonun başında referans hız 1.0 m/s iken 5. saniye anında referansı hızı 0.5 m/s olarak değiştirilmiş ve bu durumu gösteren hız-zaman grafiği **Şekil 2.4**'te, kontrolürün performans metrikleri ise **Tablo 2.3**'te gösterilmiştir.

Grafik verileri incelendiğinde; hız komutunun düştüğü anda gözlemlenen dikey iniş eğilimi, PID kontrolör içerisindeki Türev (D) bileşeninin hatadaki ani değişimi hızla sönümleyerek sistemi kontrollü bir şekilde yavaşlattığını göstermektedir. Yapılan ölçümler neticesinde, sistemin yeni hedef değer olan 0.5 m/s'nin ±%2'lik tolerans bandına yerleşme sürecini 9.30. saniyede tamamladığı görülmektedir.



Şekil 2.4 Referans Değişim Tepkisi

Tablo 2.3 Referans Değişim Sonrası Sistem Metrikleri

Performans Kriteri	Değer
Hedef Hız	0.5 m/s
Maksimum Hız	1.0059 m/s
Aşma %	%50.59062
Yerleşme Süresi (%2 Tolerans)	9.30 s
Kalıcı Durum Hatası	0.00449 m/s

3. TARTIŞMA

Yapılan simülasyon sonuçlarında sadece P ve PD kontrolörlerin kullanılması, viskoz sürtünme katsayısı (b = 5 Ns/m) nedeniyle istenilen hedef hıza ulaşamamıştır. Bu durum sistemde kalıcı durum hatasına yol açmıştır. Deneme yanılma sonucunda uygun değerler ile sistem simüle edildiğinde İntegral (I) teriminin eklenmesiyle bu hatanın azaldığı ve hedef hıza yaklaşıldığı gözlemlenmiştir. Bozucu etki testinde ise kontrolörün dışarıdan gelen 10 N'luk itmeye rağmen 1.37 saniye içinde (5.0s - 6.37s) sistemi tekrar dengeye gelebildiği görülmüştür. Ancak referans hızın aniden değiştirme senaryosunda yerleşme süresinin 9.30 saniyeye çıkması, sistemin kontrolör kazançlarının her hız için ideal olmadığı dolayısıyla farklı hedef hızlar için adaptif yaklaşımların gerekebileceğini göstermektedir.

4. SONUÇ

Yapılan çalışmada $m\frac{dv(t)}{dt} + bv(t) = F(t)$ birinci derece bir diferansiyel hız dinamik denklemin sahip olan 10 kg kütleli ve 5 Nm/s sürtünme katsayılı robotun hız kontrolü için PID algoritması tasarlanmış ve PID kontrolörün değerleri deneme yanılma yöntemiyle Python ortamında simüle edilerek en uygun

değerler seçilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda sistemin K_p=10, K_i=5 ve K_d=1.5 kazanç değerleri ile 2.23 saniyelik yükselme süresi ve %0.76 gibi oldukça düşük bir aşım oranı ile optimuma yakın bir performans sergilediği tespit edilmiştir. Kontrolörün dış bozucuları bastırmada değişen referans hızlarındaki değişime göre yeteneğinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Gelecekteki çalışmalarda, bu sistemin referans hız değişimlerine daha duyarlı olması ve gerçek dünya kısıtlamalarının modele dahil edilerek kontrolörün performansının daha gerçekçi senaryolarda test edilmesi hedeflenmektedir.